

formula-pdf

题目数: 1

计算下列物理量： $\int_0^x \sqrt{a^2 - v^2} dv$ ，并分析根式。
解：令 $v = a \sin \theta$ ，则 $dv = a \cos \theta d\theta$ 。
当 $v = 0$ 时， $\theta = 0$ ；当 $v = x$ 时， $\theta = \arcsin \frac{x}{a}$ 。
原式 $= \int_0^{\arcsin \frac{x}{a}} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \cdot a \cos \theta d\theta$
 $= a^2 \int_0^{\arcsin \frac{x}{a}} \cos^2 \theta d\theta$
 $= a^2 \int_0^{\arcsin \frac{x}{a}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta$
 $= \frac{a^2}{2} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\arcsin \frac{x}{a}}$
 $= \frac{a^2}{2} \left[\arcsin \frac{x}{a} + \frac{\sin 2\arcsin \frac{x}{a}}{2} \right]$
 $= \frac{a^2}{2} \left[\arcsin \frac{x}{a} + \frac{2 \arcsin \frac{x}{a} \cos \arcsin \frac{x}{a}}{2} \right]$
 $= \frac{a^2}{2} \left[\arcsin \frac{x}{a} + \arcsin \frac{x}{a} \cos \arcsin \frac{x}{a} \right]$
当 $x = a$ 时， $\arcsin \frac{x}{a} = \frac{\pi}{2}$ ， $\cos \arcsin \frac{x}{a} = 0$ 。
当 $x = 0$ 时， $\arcsin \frac{x}{a} = 0$ ， $\cos \arcsin \frac{x}{a} = 1$ 。